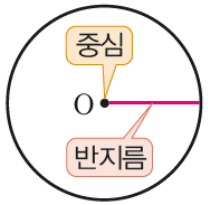
01 원과 부채꼴

1 원과 부채꼴이란 무엇인가?

(1) **원**: 평면 위의 한 점 O로부터 일정한 거리에 있는 모든 점으로 이루어진 도형을 원이라 하고, 이것을 원 O로 나타낸다.

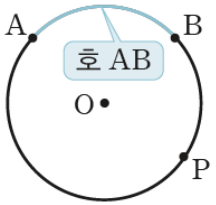
① **원의 중심**: 점 O

② **반지름**: 원의 중심과 원 위의 임의의 한 점을 이은 선분



(2) **호**: 원 위의 두 점은 원을 두 부분으로 나누는데 이 두 부분을 각각 **호**라 한다. 두 점 A, B를 양 끝 점으로 하는 원의 일부분을 호 AB라 하고 기호로 $\overset{\frown}{AB}$와 같이 나타낸다.

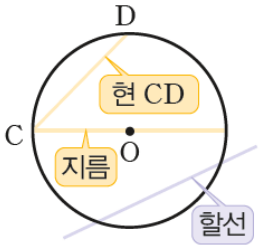
▶ 일반적으로 $\overset{\frown}{AB}$는 짧은 쪽의 호를 나타내며, 긴 쪽의 호를 나타낼 때에는 그 호 위에 임의의 점 P를 잡아 $\overset{\frown}{APB}$와 같이 나타낸다.



(3) **현**: 원 위의 두 점을 이은 선분을 **현**이라 하고, 두 점 C, D를 양 끝 점으로 하는 현을 현 CD라 한다.

▶ 원의 중심을 지나는 현은 그 원의 지름이고, 지름은 길이가 가장 긴 현이다.

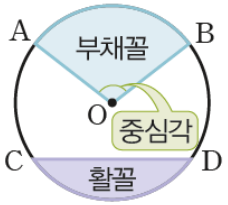
(4) **할선**: 한 직선이 원 O와 두 점에서 만날 때, 이 직선을 원 O의 **할선**이라 한다.



(5) **부채꼴**: 원 O에서 두 반지름 OA, OB와 호 AB로 이루어진 도형을 **부채꼴** AOB라 한다. 이때 ∠AOB를 호 AB에 대한 **중심각** 또는 부채꼴 AOB의 중심각이라 하고, 호 AB를 ∠AOB에 대한 호라 한다.

(6) **활꼴**: 현 CD와 호 CD로 이루어진 도형을 **활꼴**이라 한다.

▶ 반원은 부채꼴인 동시에 활꼴이다.



01 원과 부채꼴

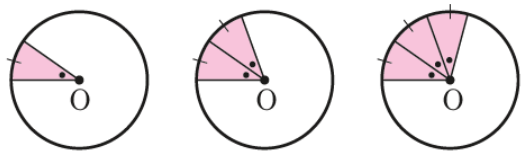
2 중심각의 크기와 호의 길이, 부채꼴의 넓이 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01~04, 06

한 원 또는 합동인 두 원에서

① 크기가 같은 중심각에 대한 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 같다.

② 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 중심각의 크기에 정비례한다.



부채꼴의 중심각의 크기가 2배, 3배, …가 되면 호의 길이와 넓이도 각각 2배, 3배, …가 된다.

보다수학

3 중심각의 크기와 현의 길이 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 05, 06

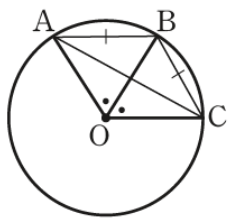
한 원 또는 합동인 두 원에서

① 크기가 같은 중심각에 대한 현의 길이는 같다.

② 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.

▶ 오른쪽 그림에서 $\angle AOC = 2\angle AOB$이지만

$\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AB} + \overline{AB} = 2\overline{AB}$

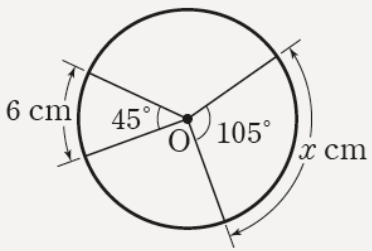


핵심문제 익히기

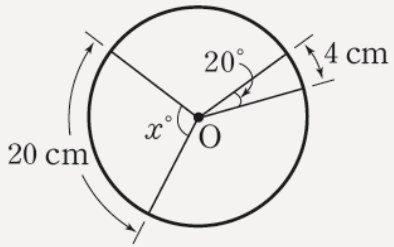
01 중심각의 크기와 호의 길이

다음 그림과 같은 원 O에서 x의 값을 구하시오.

(1)



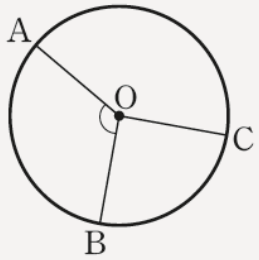
(2)



핵심문제 익히기

02 호의 길이의 비가 주어질 때 중심각의 크기 구하기

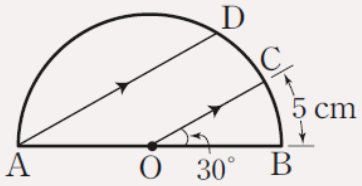
오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 4 : 3 : 5$일 때, $\angle AOB$의 크기를 구하시오.



핵심문제 익히기

03 보조선을 그어 호의 길이 구하기

오른쪽 그림과 같은 반원 O에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{OC}$이고 $\angle BOC = 30^\circ$, $\widehat{BC} = 5\text{ cm}$일 때, $\widehat{AD}$의 길이를 구하시오.

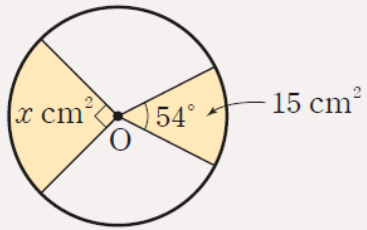


핵심문제 익히기

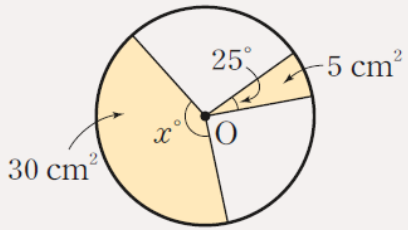
04 중심각의 크기와 부채꼴의 넓이

다음 그림과 같은 원 O에서 x의 값을 구하시오.

(1)



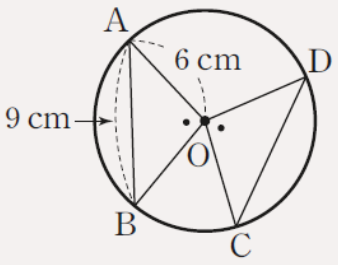
(2)



핵심문제 익히기

05 중심각의 크기와 현의 길이

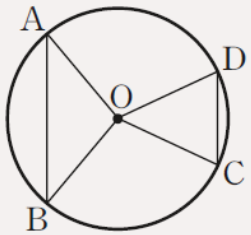
오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 원 O에서 $\angle AOB = \angle COD$이고 $\overline{AB} = 9$ cm일 때, $\triangle OCD$의 둘레의 길이를 구하시오.



핵심문제 익히기

06 중심각의 크기에 정비례하는 것

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\angle AOB=2\angle COD$일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① $\overset{\frown}{AB}=2\overset{\frown}{CD}$
② $\overline{AB}>2\overline{CD}$
③ $\angle OCD=2\angle OAB$
④ $\triangle OAB=2\triangle OCD$
⑤ (부채꼴 AOB의 넓이)$=2\times$(부채꼴 COD의 넓이)

02 부채꼴의 호의 길이와 넓이

보다수학

1 원주율 (π)이란 무엇인가?

원에서 지름의 길이에 대한 둘레의 길이의 비율을 원주율이라 한다. 원주율은 기호로 π와 같이 나타내며 '파이'라 읽는다. ➡ $(\text{원주율})=\dfrac{(\text{원의 둘레의 길이})}{(\text{원의 지름의 길이})}=\pi$

▶ 원주율 (π)은 원의 크기에 관계없이 항상 일정하고 그 값은 3.141592…로 불규칙하게 한없이 계속되는 소수이다. 원주율이 특정한 값으로 주어지지 않는 한 π를 사용하여 나타낸다.

02 부채꼴의 호의 길이와 넓이

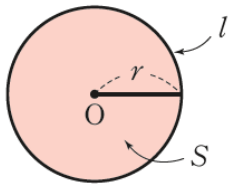
보다수학

2 원의 둘레의 길이와 넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 01

반지름의 길이가 r인 원의 둘레의 길이를 l, 넓이를 S라 하면

(1) $l=2\pi r$ (2) $S=\pi r^2$



예 반지름의 길이가 4 cm인 원의 둘레의 길이를 l, 넓이를 S라 하면

$l=2\pi\times4=8\pi\ (\mathrm{cm})$, $S=\pi\times4^2=16\pi\ (\mathrm{cm}^2)$

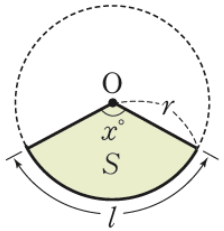
02 부채꼴의 호의 길이와 넓이

보다수학

3 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 02~06

반지름의 길이가 r, 중심각의 크기가 $x°$인 부채꼴의 호의 길이를 l, 넓이를 S라 하면



(1) $l=\underbrace{2\pi r}_{\text{원의 둘레의 길이}}\times\frac{x}{360}$

(2) $S=\underbrace{\pi r^2}_{\text{원의 넓이}}\times\frac{x}{360}$

설명 한 원에서 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 중심각의 크기에 정비례하므로

$360 : x=2\pi r : l \qquad \therefore\ l=2\pi r\times\frac{x}{360}$

$360 : x=\pi r^2 : S \qquad \therefore\ S=\pi r^2\times\frac{x}{360}$

예 반지름의 길이가 6 cm이고 중심각의 크기가 30°인 부채꼴의 호의 길이를 l, 넓이를 S라 하면

$l=2\pi\times6\times\frac{30}{360}=\pi\ (\text{cm}),\quad S=\pi\times6^2\times\frac{30}{360}=3\pi\ (\text{cm}^2)$

02 부채꼴의 호의 길이와 넓이

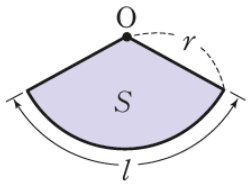
보다수학

4 부채꼴의 호의 길이와 넓이 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 02

반지름의 길이가 r, 호의 길이가 l인 부채꼴의 넓이를 S라 하면

$S=\frac{1}{2}rl$ ← (부채꼴의 넓이)$=\frac{1}{2}\times$(반지름의 길이)$\times$(호의 길이)



설명 $l=2\pi r\times\frac{x}{360}$에서 $\frac{x}{360}=\frac{l}{2\pi r}$이므로 $S=\pi r^2\times\frac{l}{2\pi r}=\frac{1}{2}rl$

예 반지름의 길이가 8 cm이고 호의 길이가 3π cm인 부채꼴의 넓이를 S라 하면

$S=\frac{1}{2}\times8\times3\pi=12\pi\ (\text{cm}^2)$

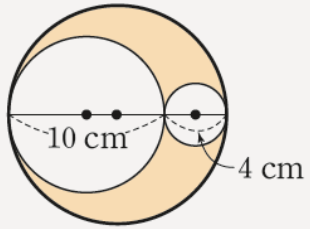
핵심문제 익히기

01 원의 둘레의 길이와 넓이

오른쪽 그림과 같은 원에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 색칠한 부분의 둘레의 길이

(2) 색칠한 부분의 넓이



핵심문제 익히기

02 부채꼴의 호의 길이와 넓이

다음 물음에 답하시오.

(1) 반지름의 길이가 5 cm이고 넓이가 10π cm^2인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

(2) 반지름의 길이가 9 cm이고 호의 길이가 6π cm인 부채꼴의 넓이를 구하시오.

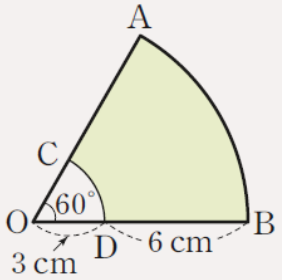
핵심문제 익히기

03 부채꼴에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이

오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서 다음을 구하시오.

(1) 색칠한 부분의 둘레의 길이

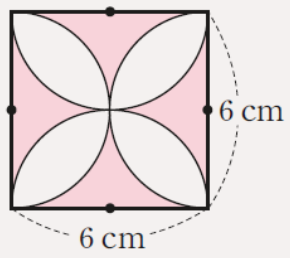
(2) 색칠한 부분의 넓이



핵심문제 익히기

04 색칠한 부분의 둘레의 길이

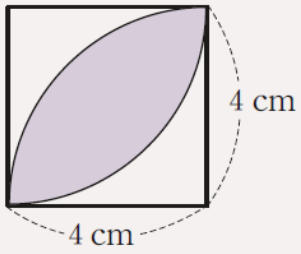
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형에서 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구하시오.



핵심문제 익히기

05 색칠한 부분의 넓이 (1)

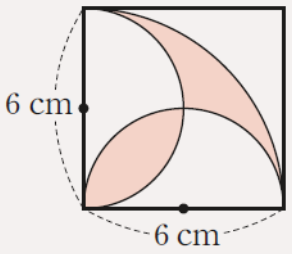
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 4 cm인 정사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



핵심문제 익히기

06 색칠한 부분의 넓이 (2)

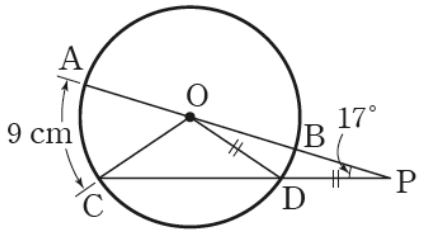
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



보다수학

예제 1

오른쪽 그림에서 점 P는 원 O의 지름 AB의 연장선과 현 CD의 연장선의 교점이다. $\overline{DO}=\overline{DP}$, $\angle P=17^\circ$이고 $\overset{\frown}{AC}=9\text{ cm}$일 때, $\overset{\frown}{BD}$의 길이를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 $\angle ODC$의 크기 구하기 • 2점

$\triangle ODP$에서 $\overline{DO}=\overline{DP}$이므로

$\angle DOP=\angle P=17^\circ$

$\therefore\ \angle ODC=17^\circ+17^\circ=34^\circ$

2단계 $\angle AOC$의 크기 구하기 • 2점

$\triangle OCD$에서 $\overline{OC}=\overline{OD}$이므로

$\angle OCD=\angle ODC=34^\circ$

$\triangle OCP$에서 $\angle AOC=34^\circ+17^\circ=51^\circ$

3단계 $\overset{\frown}{BD}$의 길이 구하기 • 3점

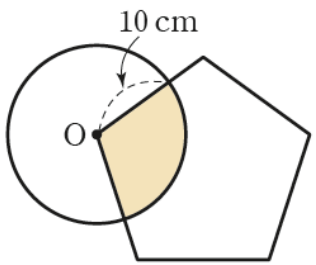
$51:17=9:\overset{\frown}{BD}$ $\therefore\ \overset{\frown}{BD}=3\,(\text{cm})$

답 3 cm

보다수학

예제 2

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 10 cm인 원 O와 정오각형이 만날 때, 색칠한 부채꼴의 넓이를 구하시오. [6점]



풀이 과정

1단계 정오각형의 한 내각의 크기 구하기 • 3점

정오각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$$

2단계 색칠한 부채꼴의 넓이 구하기 • 3점

$$(\text{색칠한 부채꼴의 넓이}) = \pi \times 10^2 \times \frac{108}{360}$$
$$= 30\pi\ (\text{cm}^2)$$

답 $30\pi\ \text{cm}^2$